

Prepoznavanje oblika

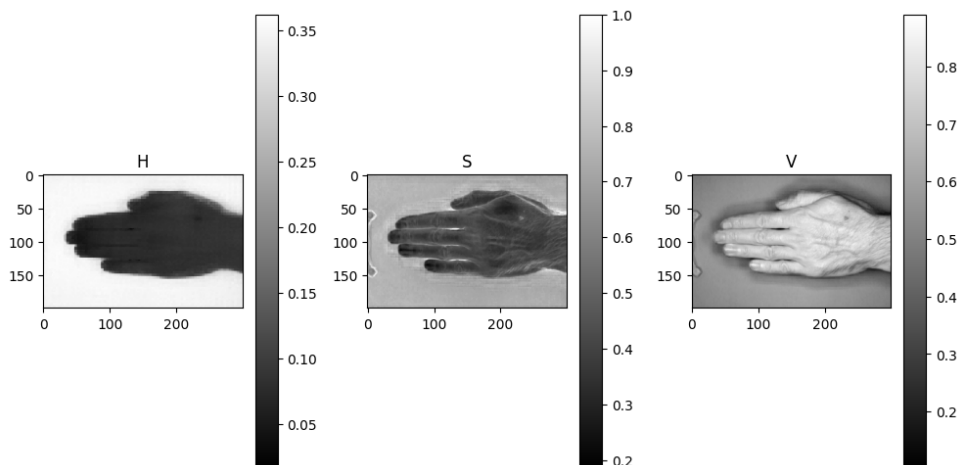
Katarina Bojović 22/0239

Dostupna je baza slikanih šaka koje pokazuju „papir“, „kamen“ i „makaze“. Projektovaćemo inovativni sistem za prepoznavanje pokazanih znakova zasnovan na testiranju hipoteza.



1 Obrada slike i odabir obeležja

Ključni izazov pri segmentaciji ruke na slici jeste robusnost na različite uslove osvetljenja. Iako je segmentacija moguća i u RGB prostoru (pragovanjem po R i B kanalima), takav pristup je osetljiv na senke i refleksije. Iz tog razloga, slika se prvo konvertuje u **HSV prostor boja**, u kome su nijansa (H), zasićenost (S) i osvetljenost (V) razdvojeni, pa je segmentacija znatno robusnija. Na slici 1 je prikazan primer izgleda H, S i V komponenti na osnovu koje smo odredili pragove:

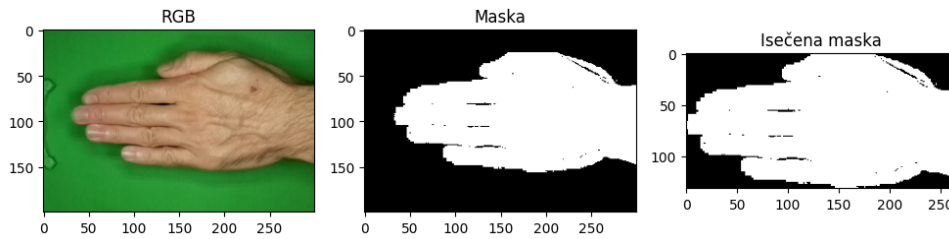


Slika 1: Prikaz H, S i V komponenti

Segmentacija maske kože izvršena je pragovanjem po H i S kanalima:

$$\text{maska} = (H \in [0.02, 0.25]) \wedge (S \in [0.20, 0.65])$$

Ovaj opseg pokriva širok spektar tonova kože pri različitim osvetljenjima. Nakon binarizacije, primenjuje se **isećanje** (cropping) regije od interesa čime se poništava uticaj pozicije ruke. Na slici 2 prikazan je primer segmentacije, po koracima:



Slika 2: Primer segmentacije: originalna slika, HSV maska i isečena maska

Iz svake isečene binarne maske izračunavaju se tri obeležja:

1. **Obeležje 1 – Udeo belih piksela u levoj polovini slike:**

$$f_1 = \frac{\text{broj belih piksela u levoj polovini}}{\text{ukupan broj belih piksela}} \times 100 [\%]$$

2. **Obeležje 2 – Odnos širine i visine maske:**

$$f_2 = \frac{\text{broj kolona}}{\text{broj redova}} \times 100 [\%]$$

3. **Obeležje 3 – Udeo belih piksela u levoj četvrtini slike:**

$$f_3 = \frac{\text{broj belih piksela u levoj četvrtini}}{M \cdot \lfloor N/4 \rfloor} \times 100 [\%]$$

Sva tri obeležja se izračunavaju u procentima i na istoj su skali, tako da normalizacija nije potrebna.

2 Podela na trening i test skup i klasifikacija

Baza slika organizovana je u tri foldera (papir, kamen, makaze). Za svaku sliku izračunavaju se tri obeležja, a zatim se formira matrica obeležja X i vektor oznaka Y (0 – kamen, 1 – papir, 2 – makaze).

Podela na trening i test skup vrši se u razmeri **80:20**, uz stratifikaciju radi očuvanja proporcije klasa:

```
train_test_split(X, Y, test_size=0.2, stratify=Y, random_state=42, shuffle=True)
```

Za klasifikaciju, korišćen je **Bajesov parametarski klasifikator za testiranje više hipoteza** zasnovan na pretpostavci normalne raspodele obeležja. Na trening skupu se procenjuju srednja vrednost $\hat{\mathbf{m}}_i$ i kovarijaciona matrica $\hat{\Sigma}_i$ za svaku klasu ω_i , kao i apriorne verovatnoće $P(\omega_i)$.

Aposteriorna verovatnoća za klasu ω_i računa se kao:

$$q_i(\mathbf{x}) = P(\omega_i) \cdot f(\mathbf{x} | \omega_i)$$

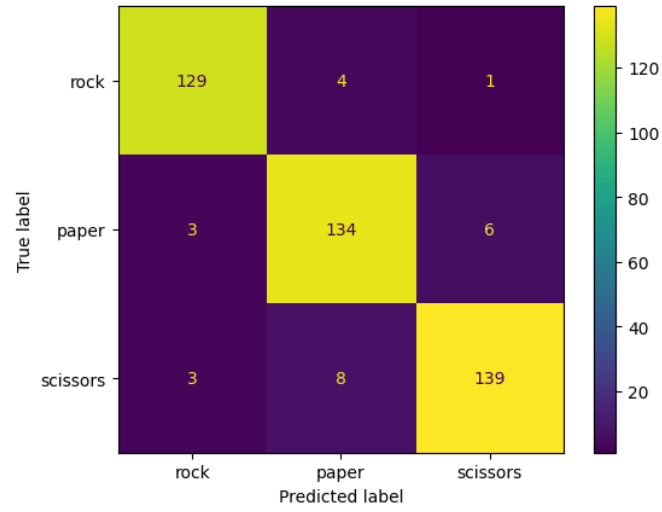
gde je $f(\mathbf{x} \mid \omega_i)$ višedimenzionalna Gausova funkcija gustine verovatnoće:

$$f(\mathbf{x} \mid \omega_i) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\hat{\Sigma}_i|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{m}}_i)^\top \hat{\Sigma}_i^{-1}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{m}}_i)\right)$$

Test uzorak se dodeljuje klasi sa najvećom aposteriornom verovatnoćom:

$$\hat{\omega} = \arg \max_{i \in \{0,1,2\}} q_i(\mathbf{x})$$

Rezultate klasifikacije svih uzoraka prikazaćemo matricom konfuzije (Slika 3):



Slika 3: Matrica konfuzije na test skupu

Postignuta tačnost klasifikatora na test skupu iznosi: **94.1452 %**.